МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тульский государственный университет»

Институт прикладной математики и компьютерных наук

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

по дисциплине

Мобильное программирование

по теме

«Начало работы с Android Studio. Приложение-визитка»

Выполнил: ст. гр. 220032-11 Лаукерт К.М.

Принял: к.ф.-м.н., доцент кафедры ИБ ИПМКН Лихачев И.В.

Тула 2026

Лабораторная работа №4

по теме «Начало работы с Android Studio. Приложение-визитка»

Цель работы

Изучить создание и настройку Android-проекта в Android Studio, структуру ресурсов приложения, разметку пользовательского интерфейса и запуск приложения на эмуляторе.

Задание

Создать приложение-визитку, содержащее информацию о разработчике, контактную информацию и фотографию. Анимировать фотографию, изменив настройки анимации по своему усмотрению.

Ход выполнения

Создан Android-проект BusinessCard на языке Kotlin с минимальной версией Android API 23 и целевой версией API 35. Главный экран реализован в разметке activity_main.xml: он содержит круглую фотографию, ФИО и роль разработчика, краткое описание и карточку с контактами. Тексты вынесены в строковые ресурсы strings.xml, а цвета и тема — в отдельные ресурсы.

В MainActivity после создания Activity находится ImageView фотографии и для него запускается XML-анимация avatar_entrance.xml. После плавного появления фото непрерывно движется вверх-вниз и немного изменяет масштаб: каждая фаза анимации длится 1200 мс, а режим reverse обеспечивает плавное повторение движения.

Листинг MainActivity.kt:

```
package ru.tulsu.mobileprogramming.businesscard

import android.app.Activity
import android.os.Bundle
import android.view.animation.AnimationUtils
import android.widget.ImageView

class MainActivity : Activity() {
```

```
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        val avatar = findViewById<ImageView>(R.id.avatarImage)
        avatar.startAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(this,
R.anim.avatar_entrance))
    }
}
```

Листинг разметки главного экрана activity_main.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@color/background_start"
    android:fillViewport="true">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="center_horizontal"
        android:orientation="vertical"
        android:paddingStart="24dp"
        android:paddingTop="36dp"
        android:paddingEnd="24dp"
        android:paddingBottom="32dp">

        <ImageView
            android:id="@+id/avatarImage"
            android:layout_width="156dp"
            android:layout_height="156dp"
            android:background="@drawable/avatar_background"
            android:clipToOutline="true"

android:contentDescription="@string/avatar_description"
            android:padding="4dp"
```

```
    android:scaleType="centerCrop"
    android:src="@drawable/avatar" />

<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:fontFamily="sans-serif-medium"
    android:text="@string/developer_name"
    android:textColor="@color/primary_text"
    android:textSize="30sp" />

<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="4dp"
    android:letterSpacing="0.08"
    android:text="@string/developer_role"
    android:textAllCaps="true"
    android:textColor="@color/accent"
    android:textSize="14sp" />

<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:gravity="center"
    android:text="@string/developer_description"
    android:textColor="@color/secondary_text"
    android:textSize="16sp" />

<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:text="@string/contacts_title"
```

```
        android:textColor="@color/primary_text"
        android:textSize="20sp"
        android:textStyle="bold" />

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="12dp"
        android:background="@drawable/contact_card"
        android:elevation="3dp"
        android:orientation="vertical">

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/email_label"
            android:textColor="@color/secondary_text"
            android:textSize="13sp"
            android:textStyle="bold" />

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="2dp"
            android:autoLink="email"
            android:text="@string/email_value"
            android:textColor="@color/accent"
            android:textSize="17sp" />

        <View
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="1dp"
            android:layout_marginTop="14dp"
            android:layout_marginBottom="14dp"
            android:background="#E2E8F0" />
```

```
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/phone_label"
    android:textColor="@color/secondary_text"
    android:textSize="13sp"
    android:textStyle="bold" />

<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="2dp"
    android:autoLink="phone"
    android:text="@string/phone_value"
    android:textColor="@color/accent"
    android:textSize="17sp" />

<View
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="1dp"
    android:layout_marginTop="14dp"
    android:layout_marginBottom="14dp"
    android:background="#E2E8F0" />

<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/telegram_label"
    android:textColor="@color/secondary_text"
    android:textSize="13sp"
    android:textStyle="bold" />

<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="2dp"
```

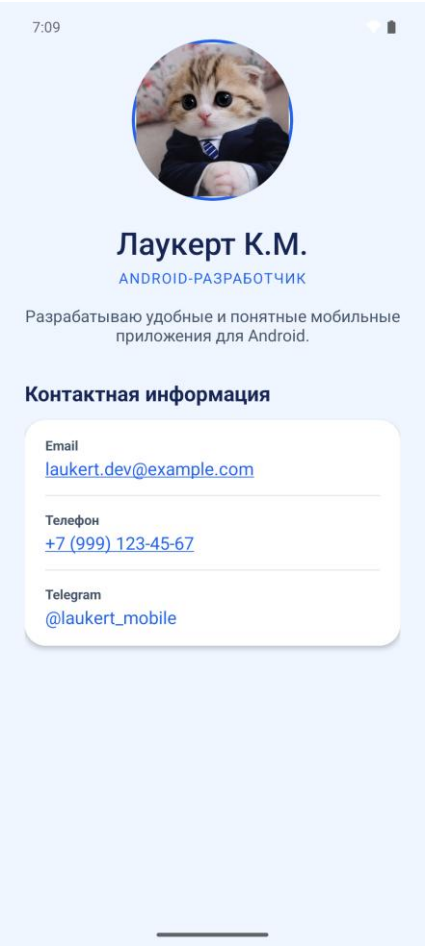
```
                android:text="@string/telegram_value"
                android:textColor="@color/accent"
                android:textSize="17sp" />
        </LinearLayout>
    </LinearLayout>
</ScrollView>
```

Листинг XML-анимации фотографии:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

android:interpolator="@android:anim/accelerate_decelerate_interp
olator"
    android:shareInterpolator="true">
    <alpha
        android:duration="600"
        android:fromAlpha="0.0"
        android:toAlpha="1.0" />
    <translate
        android:duration="1200"
        android:fromYDelta="-5%"
        android:repeatCount="-1"
        android:repeatMode="reverse"
        android:toYDelta="5%" />
    <scale
        android:duration="1200"
        android:fromXScale="0.94"
        android:fromYScale="0.94"
        android:pivotX="50%"
        android:pivotY="50%"
        android:repeatCount="-1"
        android:repeatMode="reverse"
        android:toXScale="1.06"
        android:toYScale="1.06" />
</set>
```

Результат выполнения



Результат запуска приложения-визитки на эмуляторе Android

Приложение собрано в подписанный debug-APK и установлено на эмулятор Android. При запуске отображается визитка Лаукерта К.М. с фотографией и контактными данными; фото плавно появляется и постоянно движется вверх-вниз с лёгкой пульсацией масштаба.

Вывод

В ходе работы создано Android-приложение-визитка на Kotlin. Освоены создание ресурсов, построение интерфейса XML-разметкой, подключение фотографии и запуск XML-анимации в жизненном цикле Activity.